

Atividade de Revisão

Noções de Robótica — Aulas 01 a 05 (para estudo antes da prova)

Escola: _____	
Disciplina: Noções de Robótica	Professor: Alan Mateus
Aluno(a): _____ _____	Turma: _____
Data: ____ / ____ / _____	Atividade sem valor de nota — uso para estudo

Instruções:

- Leia com atenção todos os enunciados antes de responder.
- Todas as questões são objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso, associação, completar ou ordenação) — não há questões abertas.
- Utilize caneta azul ou preta e assinale apenas uma alternativa em cada questão de múltipla escolha.
- Rasuras excessivas podem invalidar a resposta.
- Esta atividade não vale nota — use-a para revisar o conteúdo antes da prova.
- Tente responder a todas as questões antes de conferir o gabarito comentado, disponível ao final do documento.

Avaliação alinhada às Competências Gerais da BNCC, com destaque para a Competência 2 (pensamento científico, crítico e criativo) e a Competência 5 (cultura digital), aplicadas ao componente de Robótica do itinerário técnico.

Questões (Banco completo — Aulas 01 a 05)

Aula 01 — Introdução à Robótica e Conceitos Fundamentais

Questão 1 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Assinale a alternativa que melhor define Robótica:

- (A) Área da engenharia dedicada exclusivamente à fabricação de peças metálicas.
- (B) Ciência e tecnologia que estuda o projeto, a construção e a operação de robôs, capazes de interagir com o ambiente por meio de sensores e atuadores.
- (C) Ramo da informática voltado apenas para a criação de jogos eletrônicos.
- (D) Técnica de montagem de computadores pessoais.
- (E) Estudo exclusivo de baterias e fontes de energia.

Questão 2 (Aula 1 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Componente	Coluna B — Exemplo
1. Sensores	() Bateria
2. Processador	() Sensor de distância (ultrassônico)
3. Atuadores	() Motor

4. Estrutura	() Chassi
5. Fonte de energia	() Microcontrolador (Arduino)

Questão 3 (Aula 1 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre o histórico da robótica, avalie as afirmações:

- () I. O termo "robô" foi criado por Karel Čapek em uma peça de teatro chamada R.U.R., em 1920.
- () II. O primeiro robô industrial foi instalado na fábrica da General Motors em 1961.
- () III. O Arduino foi criado no Japão, em 2010.
- () IV. Os kits de robótica educacional, como o LEGO Mindstorms, se popularizaram por volta do ano 2000.
- () V. George Devol construiu o primeiro braço robótico industrial (Unimate) em 1920.

Questão 4 (Aula 1 — Ordenação)

Numere de 1 a 6, na ordem cronológica correta, os marcos históricos da robótica:

- () Criação do termo "robô" por Karel Čapek na peça R.U.R.
- () Instalação do primeiro robô industrial na fábrica da General Motors
- () Criação do Arduino, na Itália, democratizando os microcontroladores
- () Popularização dos kits de robótica educacional (LEGO Mindstorms)
- () Construção do primeiro braço robótico industrial (Unimate) por George Devol
- () Início da robótica educacional nas universidades

Questão 5 (Aula 1 — Múltipla escolha)

O termo "robô" foi criado por:

- (A) George Devol, em 1954, ao construir o Unimate.
- (B) Karel Čapek, em 1920, na peça de teatro R.U.R.
- (C) Um engenheiro da General Motors, em 1961.
- (D) Uma equipe da Arduino, na Itália, em 2005.
- (E) Isaac Asimov, em um de seus livros de ficção científica.

Questão 6 (Aula 1 — Análise de afirmações)

- I. Os sensores são responsáveis por captar informações do ambiente, funcionando como as entradas do sistema.
- II. O processador (microcontrolador) decide o que fazer com base nas informações recebidas dos sensores.
- III. Os atuadores são responsáveis por captar informações do ambiente e enviá-las ao processador.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I e II
- (B) Apenas III
- (C) Apenas I e III
- (D) I, II e III
- (E) Nenhuma das afirmações

Aula 02 — Divisões da Robótica e Robótica Educacional

Questão 7 (Aula 2 — Múltipla escolha)

O robô Da Vinci, utilizado para auxiliar cirurgiões em operações delicadas, pertence a qual divisão da robótica?

- (A) Robótica industrial
- (B) Robótica exploradora
- (C) Robótica médica
- (D) Robótica militar
- (E) Robótica doméstica

Questão 8 (Aula 2 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Divisão	Coluna B — Exemplo
1. Robótica industrial	() Aspirador Roomba
2. Robótica de serviços	() Braço robótico soldador
3. Robótica exploradora	() Mars Rover
4. Robótica educacional	() Assistente virtual
5. Robótica doméstica	() Kit Arduino / mBot

Questão 9 (Aula 2 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre as habilidades desenvolvidas pela robótica educacional, avalie as afirmações:

- () I. Programar um robô exige sequência lógica precisa, desenvolvendo o pensamento lógico.
- () II. Como o robô sempre funciona perfeitamente na primeira tentativa, a robótica não desenvolve a resolução de problemas.
- () III. Projetos de robótica geralmente são desenvolvidos em grupo, favorecendo o trabalho em equipe.
- () IV. Testar e corrigir erros (depurar) é considerado perda de tempo e deve ser evitado.
- () V. A criatividade é estimulada ao projetar soluções com os componentes disponíveis.

Questão 10 (Aula 2 — Múltipla escolha)

A frase "o robô não funciona? Você precisa encontrar e corrigir o erro" está diretamente relacionada a qual habilidade desenvolvida pela robótica educacional?

- (A) Trabalho em equipe
- (B) Criatividade
- (C) Resolução de problemas
- (D) Comunicação oral
- (E) Nenhuma habilidade específica

Questão 11 (Aula 2 — Análise de afirmações)

- I. Um drone utilizado para vigilância militar pertence à robótica militar.
- II. Um exoesqueleto usado em reabilitação de pacientes pertence à robótica médica.
- III. Um robô soldador em linha de produção automotiva pertence à robótica de serviços.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I
- (B) Apenas I e II

- (C) Apenas II e III
- (D) I, II e III
- (E) Apenas III

Aula 03 — Elementos Mecânicos: Estrutura do Robô

Questão 12 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Qual é a função do chassi em um robô?

- (A) Captar informações do ambiente.
- (B) Processar dados e tomar decisões.
- (C) Sustentar todos os componentes do robô, funcionando como o "esqueleto".
- (D) Transmitir movimento entre eixos distantes.
- (E) Emitir sinais sonoros de alerta.

Questão 13 (Aula 3 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Elemento mecânico	Coluna B — Analogia humana
1. Chassi	() Mão
2. Rodas	() Esqueleto
3. Engrenagens	() Juntas / joelhos
4. Correias / correntes	() Músculos articulados
5. Articulações	() Pés
6. Garra / efetuador	() Tendões

Questão 14 (Aula 3 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre engrenagens, avalie as afirmações:

- () I. Quando a engrenagem passa de maior para menor, a velocidade aumenta e o torque diminui.
- () II. Quando a engrenagem passa de menor para maior, a velocidade aumenta e o torque diminui.
- () III. Engrenagens configuradas para maior torque são usadas em guinchos e robôs que carregam peso.
- () IV. As correias e correntes transmitem movimento entre eixos distantes.
- () V. As articulações permitem apenas movimento de rotação contínua, nunca de flexão.

Questão 15 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Um robô precisa subir uma rampa carregando muito peso. Qual configuração de engrenagem deve ser priorizada?

- (A) Engrenagem maior para menor, priorizando velocidade.
- (B) Engrenagem menor para maior, priorizando torque.
- (C) Não é necessário usar engrenagens nesse caso.
- (D) Qualquer configuração, pois não há diferença de desempenho.
- (E) Engrenagem maior para menor, priorizando torque.

Questão 16 (Aula 3 — Complete com o banco de palavras)

Banco de palavras: engrenagens | maior | menor | torque

"As _____ são rodas dentadas que transmitem movimento entre eixos. Quando a engrenagem passa de _____ para _____, a velocidade aumenta e o _____ diminui."

Questão 17 (Aula 3 — Múltipla escolha)

O efetuador (ou garra) de um robô tem como função:

- (A) Sustentar a estrutura interna do robô.
- (B) Interagir diretamente com objetos do ambiente, como a "mão" do robô.
- (C) Alimentar o robô com energia elétrica.
- (D) Transmitir rotação entre engrenagens distantes.
- (E) Processar as informações captadas pelos sensores.

Aula 04 — Sensores e Atuadores

Questão 18 (Aula 4 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Sensor	Coluna B — O que mede/detecta
1. LDR	() Posição angular (resistência variável)
2. Sensor ultrassônico (HC-SR04)	() Distância até um objeto
3. Sensor infravermelho (IR)	() Intensidade luminosa
4. Potenciômetro	() Reflexo de luz infravermelha

Questão 19 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Qual sensor é normalmente utilizado em um robô seguidor de linha?

- (A) Sensor de temperatura (NTC/DHT)
- (B) Sensor infravermelho (IR)
- (C) Potenciômetro
- (D) Sensor de som (microfone)
- (E) Sensor de inclinação

Questão 20 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Qual atuador é capaz de girar até um ângulo específico, entre 0 e 180 graus, sendo muito utilizado em braços e garras robóticas?

- (A) Motor DC
- (B) Motor de passo (stepper)
- (C) Servo motor
- (D) Buzzer
- (E) Display LCD

Questão 21 (Aula 4 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre sensores e atuadores, avalie as afirmações:

- () I. Sensores são as entradas do sistema robótico, captando informações do ambiente.
- () II. Atuadores são as entradas do sistema, responsáveis por captar sons e luzes.

- () III. O ciclo de funcionamento de um robô segue a ordem: Sensor → Microcontrolador → Atuador.
- () IV. Um LED é um exemplo de atuador, pois produz um sinal visual como saída.
- () V. Um botão (push button) é um exemplo de atuador, pois gera pressão mecânica.

Questão 22 (Aula 4 — Análise de afirmações)

- I. Para um robô parar ao detectar um obstáculo, usa-se um sensor de distância (ultrassônico) associado a um motor.
- II. Para uma lâmpada acender automaticamente quando escurece, usa-se um sensor de luz (LDR) associado a um LED.
- III. Para um alarme soar quando a temperatura sobe, usa-se um sensor de temperatura associado a um buzzer.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II e III
- (C) I, II e III
- (D) Apenas I e III
- (E) Nenhuma das afirmações

Questão 23 (Aula 4 — Complete com o banco de palavras)

Banco de palavras: sensores | entradas | microcontrolador | atuadores | saídas

"No sistema robótico, os _____ funcionam como as _____, captando informações do ambiente; o _____ processa essas informações e decide o que fazer; já os _____ funcionam como as _____, produzindo movimento, luz ou som."

Questão 24 (Aula 4 — Múltipla escolha)

O motor de passo (stepper), caracterizado por girar em passos precisos e controláveis, é muito utilizado em:

- (A) Alarmes sonoros
- (B) Impressoras 3D
- (C) Robôs seguidores de linha
- (D) Sensores de temperatura
- (E) Displays de informação

Aula 05 — Introdução aos Microcontroladores

Questão 25 (Aula 5 — Múltipla escolha)

Um microcontrolador pode ser definido como:

- (A) Um programa de computador usado para criar sites.
- (B) Um computador completo em um único chip, com processador, memória e pinos de entrada/saída integrados.
- (C) Um tipo de sensor que mede temperatura.
- (D) Um sistema operacional utilizado em notebooks.
- (E) Um cabo de conexão USB.

Questão 26 (Aula 5 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Componente	Coluna B — Função
1. CPU	() Guarda dados temporários durante a execução
2. Flash	() Executa as instruções do programa
3. SRAM	() Guarda uma pequena quantidade de dados permanentes
4. EEPROM	() Guarda o código do programa, sem apagar ao desligar

Questão 27 (Aula 5 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre a diferença entre microcontrolador e computador, avalie as afirmações:

- () I. O microcontrolador (Arduino) possui sistema operacional completo, como o Windows.
- () II. O consumo de energia de um microcontrolador é, em geral, muito menor que o de um computador.
- () III. O microcontrolador é normalmente programado em C/C++ simplificado, por meio da Arduino IDE.
- () IV. O custo de um microcontrolador costuma ser muito mais alto que o de um computador.
- () V. Diferente do computador, o microcontrolador roda um programa por vez, dedicado ao controle de hardware em tempo real.

Questão 28 (Aula 5 — Múltipla escolha)

Os pinos PWM de um microcontrolador têm como função:

- (A) Ler tensões entre 0V e 5V com alta precisão.
- (B) Simular uma saída analógica por meio da variação de pulsos elétricos.
- (C) Armazenar o código do programa permanentemente.
- (D) Comunicar-se exclusivamente via protocolo I2C.
- (E) Fornecer energia elétrica direta às baterias do robô.

Questão 29 (Aula 5 — Análise de afirmações)

- I. O microcontrolador, ao contrário do computador, não possui sistema operacional e roda um programa por vez.
- II. O consumo de energia do microcontrolador é medido em Watts (W), assim como o do computador.
- III. O custo de um Arduino costuma variar entre R\$ 15 e R\$ 80, muito mais barato que um computador.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I e III
- (B) Apenas II
- (C) I, II e III
- (D) Apenas I
- (E) Apenas II e III

Questão 30 (Aula 5 — Múltipla escolha)

Por que microcontroladores, e não computadores comuns, são geralmente usados no controle de robôs?

- (A) Porque computadores comuns não conseguem se conectar a sensores nem a atuadores de forma alguma.
- (B) Porque microcontroladores são mais caros e, por isso, mais confiáveis.

- (C) Porque microcontroladores têm baixo consumo de energia, baixo custo e são dedicados ao controle de hardware em tempo real.
- (D) Porque computadores comuns não possuem memória suficiente para armazenar qualquer tipo de programa.
- (E) Porque microcontroladores possuem sistema operacional mais avançado que os computadores.